

Architektura modułów - faza A

Component Diagram (C4) - podział kodu i zależności

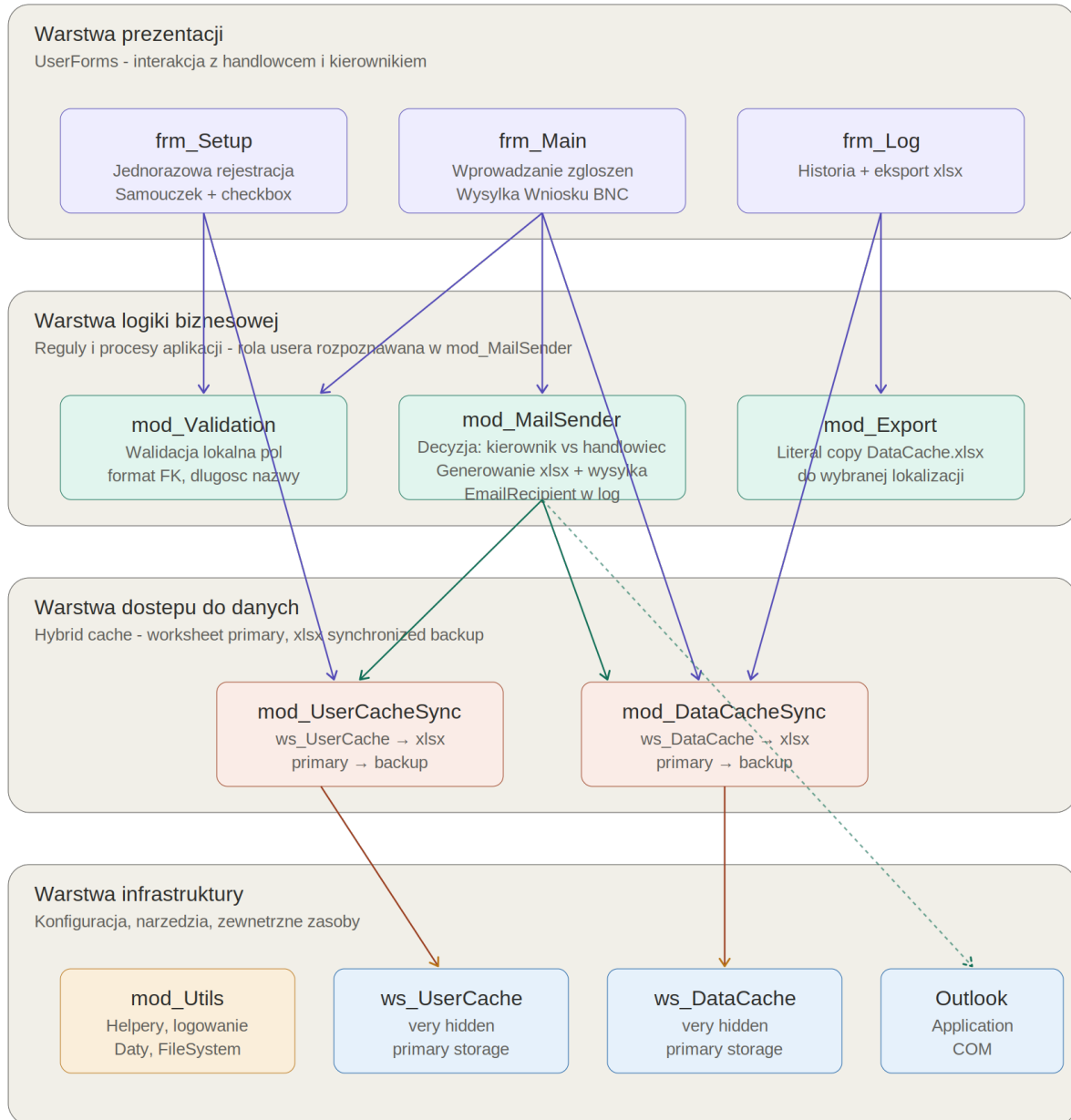


Diagram: Architektura modułów C4

Cel diagramu

Diagram został zaprojektowany zgodnie ze standardem C4 Model autorstwa Simona Browna. Konkretnie jest to poziom 3 (Component Diagram), który pokazuje wewnętrzny podział aplikacji VBA na moduły i zależności między nimi w fazie A.

Cztery warstwy aplikacji

Warstwa prezentacji zawiera trzy UserForms: frm_Setup (jednorazowa rejestracja z samouczkiem i checkboxem 'Nie pokazuj ponownie'), frm_Main (wprowadzanie zgłoszeń i wysyłka batcha), frm_Log (historia i eksport literal copy). Warstwa logiki biznesowej zawiera mod_Validation, mod_MailSender, mod_Export. Warstwa dostępu do danych to mod_UserCacheSync i mod_DataCacheSync. Warstwa infrastruktury to mod_Utils, trzy ukryte arkusze (ws_UserCache, ws_DataCache) oraz Outlook COM.

mod_MailSender - serce logiki kierownik vs handlowiec

mod_MailSender jest jedynym modulem, w którym jest implementowana decyzja kierownik vs handlowiec. Ten modul czyta z ws_UserCache pola EmailKierownika, EmailHandlowca i EmailBNC, porównuje je i wybiera adresata. Modul także generuje treść body maila zależnie od adresata oraz wpisuje rzeczywistego adresata do ws_DataCache jako EmailRecipient. Reszta aplikacji nie wie o roli usera - to właśnie tworzy hermetyzację (encapsulation) logiki w jednym miejscu.

Wzorzec synchronizacji - dwa moduły Sync zamiast jednego DataAccess

W fazie B (z bazą danych) będzie istniał jeden modul mod_DataAccess - klasyczny Repository Pattern. W fazie A nie ma bazy, ale jest hybrid cache, dlatego mamy dwa moduły synchronizacji. Każdy odpowiada za swoją parę worksheet+xlsx i implementuje wzorzec write-through cache: zapis do worksheet to operacja primarna, sync do xlsx to operacja wtorna i best-effort. Migracja do fazy B nie wymaga modyfikacji warstwy prezentacji ani logiki biznesowej - tylko podmiana modułów Sync na mod_DataAccess.

Reguła warstw

Strzałki idą tylko w dół, nigdy w górę. UserForms wywołują moduły logiki, moduły logiki wywołują moduły synchronizacji, moduły synchronizacji operują na worksheets. mod_Utils jest dostępny dla wszystkich (helpery, logowanie, daty) - jest poniżej wszystkich warstw, jak biblioteka. mod_Validation nie wywołuje synchronizacji - walidacja jest czysta, bezstanowa.

Liczba modułów - 5 logicznych + 2 sync

Ten podział ma 7 modułów VBA. Możliwe byłoby ich złączenie (np. połączyć oba sync), ale rozdzielanie pełni dwie role: 1) jasniej widoczna odpowiedzialność każdego modułu (single responsibility), 2) łatwiejsza migracja do fazy B - sync userCache może pozostać, sync dataCache zostanie zastąpiony przez DataAccess.

Czego brakuje vs faza B

W fazie A nie ma mod_EmergencyBuffer (bufor awaryjny przy padzie VPN - bo nie ma VPN), nie ma mod_DataAccess (bo nie ma bazy), nie ma cache klientów (bo brak tbl_Clients). Wszystko to jest celowo proste, ale architektonicznie przygotowane pod kierunek rozbudowy.